부모용 진행 안내 · 호르몬과 항상성

중3 과학 · 운동과생명 6차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-SCI-HORMONE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 물 한 컵(미지근한 수돗물), 부채 또는 두꺼운 종이, 수건, 활동지, 연필, (있으면) 디지털 온도계 2개와 휴지(선택 활동)
- **안전:** 부채질 실험에는 미지근한 수돗물만 씁니다. 소독용 알코올은 쓰지 않습니다(피부 자극, 불이 붙기 쉬움).
- **안전:** 흘린 물은 바로 닦아 미끄러지지 않게 합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S10 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 호르몬의 특징(내분비샘에서 만들어져 혈액으로 운반, 표적 기관에만 작용, 적은 양으로 효과)을 말하고, 주요 내분비샘과 호르몬(뇌하수체 - 생장 호르몬, 갑상샘 - 티록신, 이자 - 인슐린·글루카곤)을 짝지으며, 신경과 호르몬의 조절을 비교한다.
확인 호르몬의 특징(S03), 내분비샘과 호르몬(S04), 호르몬과 신경(S05), 어떤 호르몬일까(S06), 혼자 해 보기 ①(S16), 활동지 2·3
성공 기준 호르몬의 특징 두 가지를 말하고, 내분비샘과 호르몬·하는 일을 바르게 짝지으며, 신경보다 느리지만 효과가 오래간다고 비교한다.

목표 B 항상성의 뜻을 말하고, 혈당량이 높을 때(이자 - 인슐린 - 간에서 포도당을 글리코젠으로 저장)와 낮을 때(이자 - 글루카곤 - 간에서 글리코젠을 포도당으로 분해) 혈당량이 일정하게 유지되는 과정을 설명한다.
확인 항상성(S07), 혈당량 조절(S08), 그래프 읽기(S09), 누구 말이 맞을까(S10), 혼자 해 보기 ②(S16), 활동지 4
성공 기준 식사 후와 공복일 때 분비되는 호르몬과 간에서 일어나는 일을 바르게 말하고, 식사 후 그래프에서 인슐린이 늘어난 뒤 혈당량이 내려가는 까닭을 설명한다.

목표 C 간뇌가 중추가 되어 추울 때(혈관 수축·몸 떨림·티록신 분비 증가)와 더울 때(혈관 확장·땀 분비 증가) 체온이 유지되는 과정을 설명하고, 젖은 손등과 마른 손등의 부채질 비교 결과를 근거로 땀이 체온을 낮추는 까닭을 설명한다.
확인 체온 조절(S11), 부채질 실험 예상·활동·결과(S12~S14, 활동지 1), 누구 말이 맞을까(S15), 혼자 해 보기 ③(S16), 추울 때 일어나지 않는 일(S18), 활동지 5·6
성공 기준 더울 때 체온을 낮추는 방법 두 가지를 말하고, 마른 손등과 비교한 결과를 증거로 '물(땀)이 증발하며 열을 빼앗는다'고 설명하며, 추울 때 땀이 나지 않는 까닭을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 신경계와 반응
- 순환

S02에서 흔들리면 보충 장 S20부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(신경계와 반응, 순환)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	호르몬도 신경처럼 정해진 길(뉴런)을 따라 빠르게 전달된다고 생각하거나, 혈액으로 운반되니 모든 기관에 작용한다고 생각한다.	S03에서 혈액으로 운반되지만 표적 기관에만 작용한다는 것을, S05에서 신경과 전달 방법·속도·범위·지속을 비교한다.
M2	인슐린과 글루카곤의 작용을 바꿔 말하거나 글루카곤(호르몬)과 글리코젠(간에 저장된 물질)을 혼동한다.	S08에서 두 줄 흐름으로 반대 작용을 보여 주고 두 낱말을 비교해 쓰며, S10에서 공복 상황으로 확인한다.
M3	땀이나 부채질이 시원한 것은 바람이나 물이 차가워서라고 생각한다(증발이 열을 빼앗는다는 것을 모른다).	S13에서 같은 바람을 맞는 마른 손등과 비교하고, S15에서 그 결과를 증거로 증발할 때 열을 흡수한다고 설명한다.

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 호르몬의 뜻과 특징, 주요 내분비샘(뇌하수체·갑상샘·이자·부신)과 호르몬(생장 호르몬·티록신·인슐린·글루카곤·아드레날린)의 하는 일, 신경과 호르몬의 비교, 항상성의 뜻, 이자의 인슐린·글루카곤과 간의 글리코젠에 의한 혈당량 조절, 간뇌가 중추인 체온 조절(혈관 수축·확장, 몸 떨림, 티록신, 땀), 땀의 증발과 체온을 다룬다. 호르몬 분비의 되먹임 조절, 뇌하수체의 다른 호르몬, 성호르몬, 혈당량 조절에서 간뇌·부신의 역할, 당뇨병의 종류와 치료, 혈당량·호르몬의 실제 수치는 다루지 않는다. 그래프는 상댓값으로 나타낸 예시다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 1분	A, B, C

S02	선수 학습 확인(신경계와 반응, 순환)	약 2분	—
S03	호르몬의 뜻과 특징	약 2분	A
S04	주요 내분비샘과 호르몬	약 3분	A
S05	호르몬과 신경의 비교	약 2분	A
S06	호르몬의 특징과 종류 확인	약 2분	A
S07	항상성의 뜻	약 2분	B, C
S08	혈당량 조절 과정	약 3분	B
S09	식사 후 혈당량·인슐린 그래프 해석(예시 자료)	약 2분	B
S10	오해 비교(인슐린이 혈당량을 높인다)	약 1분	B
S11	체온 조절(추울 때·더울 때)	약 3분	C
S12	부채질 실험 전 예상하기	약 1분	C
S13	젖은 손등과 마른 손등 비교	약 4분	C
S14	부채질 실험 결과 정리	약 2분	C
S15	결과로 설명하기(오해: 바람이 차가워서 시원하다)	약 1분	C
S16	혼자 해결	약 3분	A, B, C
S17	정답과 피드백	약 2분	A, B, C
S18	마무리 확인(추울 때의 체온 조절)	약 1분	C
S19	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S20	선수 학습 보충(간뇌, 혈액 순환)	약 4분	—

장별 안내



S01 **호르몬과 항상성** · 오늘의 질문과 목표 · 약 1분

몸속 상태를 일정하게 지키는 조절(항상성)과 호르몬을 배운다는 것을 알리고 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “바깥이 영하일 때도, 35 °C가 넘는 더운 날에도 우리 체온은 거의 그대로야. 밥을 먹은 뒤나 굶었을 때도 혈액 속 포도당의 양은 크게 바뀌지 않아. 어떻게 그럴까?”
- “오늘은 신경과 함께 몸을 조절하는 ‘호르몬’을 배우고, 손등에 부채질을 하며 땀이 체온을 낮추는 원리도 확인해 볼 거야.”

예상 답

- “땀을 흘려서요.” “옷을 입어서요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 지금은 답을 알려 주지 않습니다. S11에서 확인합니다.

주의

- 준비물: 물 한 컵(미지근한 수돗물), 부채(또는 두꺼운 종이), 수건, 활동지.



S02 **지난 시간 기억하기** · 선수 학습 확인(신경계와 반응, 순환) · 약 2분

‘신경계와 반응’의 간뇌·반응 속도와 중2 ‘순환’의 온몸 순환을 확인합니다. 호르몬은 혈액을 타고 온몸으로 운반되기 때문입니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 지난 시간에 체온과 혈당량을 조절한다고 한 뇌는?”
- “② 혈액은 심장에서 나가 어떤 길로 온몸을 돌지?”
- “③ 무릎 반사처럼 신경을 통한 반응은 빨랐어, 느렸어?”

정답

- ① 간뇌
- ② 온몸 순환: 심장(좌심실) → 동맥 → 온몸의 모세 혈관 → 정맥 → 심장(우심방). ‘혈관을 따라 온몸을 돌아요’ 정도로 말해도 됩니다.
- ③ 빠르다(아주 짧은 시간에 반응)

막히면

- 두 문제 이상 흔들리면 S20(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 ‘신경계와 반응’의 S07, 중2 ‘순환’을 먼저 다시 합니다.

주의

- ②는 혈액이 온몸을 돈다는 것만 말해도 오늘 수업에는 충분합니다.



S03 호르몬은 혈액을 타고 간다 · 호르몬의 뜻과 특징 · 약 2분

호르몬의 뜻과 특징(내분비샘에서 만들어져 혈액으로 운반, 표적 기관에만 작용, 적은 양으로 효과, 많거나 적으면 이상)을 알려 줍니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “호르몬은 몸속 ‘내분비샘’에서 만들어져. 따로 관이 없어서 바로 혈액으로 나가.”
- “혈액을 타고 온몸을 돌지만, 정해진 기관, ‘표적 기관’에서만 작용해. 열쇠가 맞는 자물쇠만 여는 것과 비슷해.”
- “아주 적은 양으로도 효과가 커. 그래서 너무 많이 나오거나 너무 적게 나오면 몸에 이상이 생겨.”

예상 답

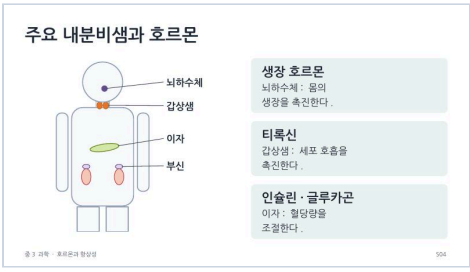
- “혈액이 온몸을 도니까 호르몬도 온몸으로 가요. 그런데 표적 기관에서만 일해요.”

막히면

- S02 ②의 온몸 순환을 다시 떠올리게 하고, 호르몬은 그 혈액에 실린 ‘편지’라고 비유합니다.

주의

- 땀샘·침샘처럼 관을 통해 몸 밖이나 소화관으로 내보내는 곳은 외분비샘입니다. 아이가 물으면 비교해 줍니다.



S04 주요 내분비샘과 호르몬 · 주요 내분비샘과 호르몬 · 약 3분

주요 내분비샘의 위치와 그곳에서 나오는 호르몬(생장 호르몬·티록신·인슐린·글루카곤)이 하는 일을 알려 줍니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “머리 속 아래쪽의 작은 ‘뇌하수체’에서는 키가 자라게 하는 생장 호르몬이 나와.”
- “목 앞쪽의 ‘갑상샘’에서는 티록신이 나와. 세포 호흡을 활발하게 해서 열과 에너지를 더 많이 내게 해.”
- “위 뒤쪽의 ‘이자’에서는 인슐린과 글루카곤이 나와. 혈액 속 포도당의 양, 혈당량을 조절해.”
- “콩팥 위의 ‘부신’에서는 아드레날린이 나와. 깜짝 놀라거나 긴장하면 심장이 빨리 뛰지? 그때 일해.”

예상 답

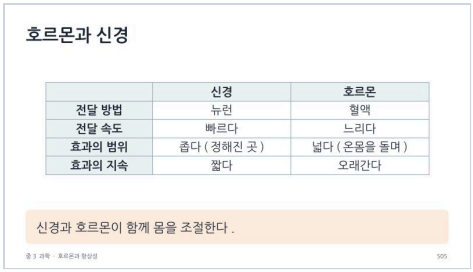
- “키가 크는 건 생장 호르몬, 혈당량은 이자의 인슐린과 글루카곤이에요.”

막히면

- 자기 몸에서 목 앞(갑상샘), 명치 아래 배(이자)를 손으로 짚어 보게 합니다.

주의

- 호르몬이 부족하거나 많으면 병이 생길 수 있습니다(예: 인슐린이 제대로 작용하지 못하면 당뇨병). 병이 있는 사람을 놀리거나 탓하지 않도록 함께 이야기합니다.
- 정소·난소에서 나오는 성호르몬은 이 차시에서 자세히 다루지 않습니다.
- 그림은 위치만 나타낸 모식도입니다.



S05 호르몬과 신경 · 호르몬과 신경의 비교 · 약 2분

신경과 호르몬의 조절 방식을 전달 방법·속도·범위·지속 시간으로 비교합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “신경은 뉴런을 따라 전깃줄처럼 빠르게 정해진 곳에 전해. 호르몬은 혈액을 타고 가니까 느리지만, 온몸에 퍼지고 효과가 오래가.”
- “키가 자라는 것처럼 오랫동안 천천히 일어나는 일은 신경과 호르몬 중 무엇이 맡을까?”

예상 답

- “호르몬이요. 효과가 오래가니까요.”

막히면

- 신경 = 전화(빠르고 한 사람에게), 호르몬 = 방송(느리지만 모두에게, 듣는 사람만 반응)으로 비유합니다.

주의

- 비유는 이해를 돕는 말일 뿐이라고 덧붙입니다.



S06 어떤 호르몬일까? · 호르몬의 특징과 종류 확인 · 약 2분

주요 호르몬의 이름과 하는 일, 호르몬의 특징을 확인합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “어느 내분비샘에서 나오는지부터 생각해 볼래?”

정답

- ① 인슐린 ② 생장 호르몬 ③ 티록신 ④ 혈액 ⑤ 표적 기관 ⑥ 호르몬

막히면

- S04의 카드와 S05의 표를 다시 보고 짝을 찾게 합니다.

주의

- ①에서 ‘글루카곤’이라고 하면 S08에서 두 호르몬의 반대 작용을 배운다고 알려 주고 넘어갑니다.



S07 항상성: 몸속을 일정하게 · 항상성의 뜻 · 약 2분

항상성의 뜻과 예, 신경(간뇌)과 호르몬이 함께 조절한다는 것을 알려 줍니다(목표 B·C).

이렇게 말해 보세요

- “몸 바깥이 덥거나 춥고, 밥을 먹거나 굶어도 몸속 상태를 일정하게 지키는 성질을 ‘항상성’이라고 해.”
- “포도당은 세포가 에너지를 얻는 데 쓰는 양분이야. 혈액 속 포도당의 양, ‘혈당량’이 너무 많거나 적으면 몸이 제대로 일하지 못해.”
- “지난 시간에 배운 간뇌가 이 조절의 중추야. 간뇌는 신경과 호르몬을 함께 써서 조절해.”

예상 답

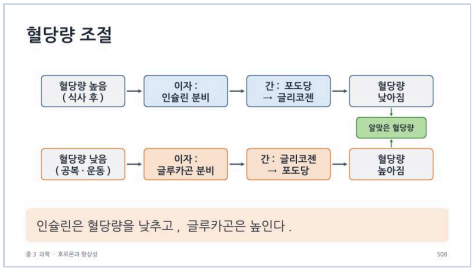
- “체온이 37 °C 정도로 유지되는 것도 항상성이에요.”

막히면

- 집의 자동 보일러(온도가 내려가면 켜지고 올라가면 꺼짐)에 비유합니다.

주의

- 체온은 사람과 재는 곳에 따라 조금 다르며 ‘약 37 °C’로 말합니다.



S08 혈당량 조절 · 혈당량 조절 과정 · 약 3분

혈당량이 높을 때(인슐린)와 낮을 때(글루카곤) 이자와 간이 혈당량을 조절하는 과정을 설명합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “밥을 먹으면 소화된 포도당이 흡수되어 혈당량이 올라가. 그러면 이자에서 ‘인슐린’이 나와. 인슐린은 간에서 포도당을 ‘글리코젠’으로 바꿔 저장하게 하고, 세포가 포도당을 흡수하게 해서 혈당량을 낮춰.”
- “오래 굶거나 운동을 많이 하면 혈당량이 내려가. 그러면 이자에서 ‘글루카곤’이 나와. 글루카곤은 간에 저장된 글리코젠을 포도당으로 분해해서 혈액으로 내보내, 혈당량을 높여.”
- “두 호르몬은 서로 반대로 일해서 혈당량을 알맞게 지켜. 인슐린은 낮추고, 글루카곤은?”

예상 답

- “높여요.”

막히면

- 글리코젠은 간이 포도당을 모아 둔 ‘저금통’, 인슐린은 ‘저금’, 글루카곤은 ‘꺼내 쓰기’로 비유합니다.

주의

- ‘글루카곤’(호르몬)과 ‘글리코젠’(간에 저장된 물질)은 이름이 비슷해 헷갈리기 쉽습니다. 두 낱말을 써서 비교해 줍니다(오해 M2).
- 혈당량 조절에는 간뇌와 다른 호르몬도 관여하지만, 중학교에서는 이자의 두 호르몬 중심으로 다룹니다.



S09 그래프를 읽어 보자(예시) · 식사 후 혈당량·인슐린 그래프 해석(예시 자료) · 약 2분

식사 후 혈당량과 인슐린 양의 변화를 그래프에서 읽고, 인슐린이 혈당량을 낮춘다는 것과 연결합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “빨간 실선이 혈당량, 파란 점선이 인슐린이야. 식사하고 나서 빨간 선은 어떻게 돼?”
- “파란 선은 언제 가장 높아? 빨간 선보다 먼저야, 나중이야?”
- “파란 선이 높아진 뒤 빨간 선은 어떻게 됐지? 왜 그럴까?”

정답

- ① 올라갔다가(약 45분에 가장 높음) 다시 내려가 처음과 비슷해진다.
- ② 혈당량보다 조금 늦게 늘어나(약 1시간에 가장 많음) 다시 줄어든다.
- ③ 이자에서 나온 인슐린이 간에서 포도당을 글리코젠으로 저장하게 하고, 세포의 포도당 흡수를 늘렸기 때문이다.

막히면

- 그래프의 1시간 눈금에 손가락을 대고 두 선의 높이를 비교하게 합니다.

주의

- 예시 그래프입니다. 세로축은 눈금 없이 많고 적음만 나타냅니다. 실제 수치와 시간은 사람과 음식에 따라 다릅니다.
- 지치면 S10까지 하고 쉬었다가, 다음에 S11부터 이어도 됩니다.



S10 누구의 말이 맞을까? · 오해 비교(인슐린이 혈당량을 높인다) · 약 1분

인슐린과 글루카곤의 반대 작용을 확인하고 글루카곤·글리코젠을 구별합니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “배가 고프면 혈당량이 높아, 낮아? 그럼 혈당량을 높여야 하지? 높이는 호르몬은?”

정답

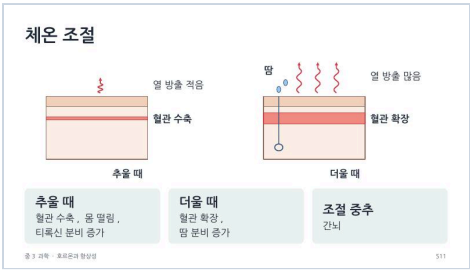
- 지호. 혈당량이 낮을 때는 이자에서 글루카곤이 나와 간의 글리코젠을 포도당으로 분해해 혈당량을 높입니다. 인슐린은 혈당량을 낮추는 호르몬입니다.

막히면

- S08의 위 줄(파란색)과 아래 줄(주황색)을 손으로 따라가며 다시 봅니다.

주의

- ‘인슐린 = 낮춤, 글루카곤 = 높임’을 아이 말로 한 번 더 말하게 합니다.



S11 체온 조절 · 체온 조절(추울 때·더울 때) · 약 3분

간뇌가 중추가 되어 추울 때는 열 방출을 줄이고 열 발생을 늘리며, 더울 때는 열 방출을 늘리는 체온 조절 과정을 설명합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “추우면 간뇌가 알아채고 피부 가까이의 혈관을 좁혀. 피부로 오는 혈액이 줄어서 몸 밖으로 빠져나가는 열이 줄어들어. 그래서 추우면 얼굴이 하얗게 되기도 해.”
- “또 몸을 덜덜 떨고, 갑상샘에서 티록신이 더 나와 세포 호흡이 활발해져. 몸에서 열이 더 많이 나는 거야.”
- “더우면 거꾸로 피부 가까이의 혈관을 넓혀서 열을 많이 내보내고, 땀을 흘려. 땀이 어떻게 몸을 식히는지는 직접 확인해 보자.”

예상 답

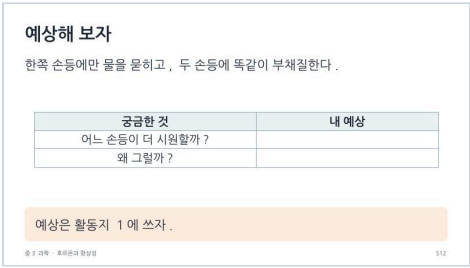
- “추울 때는 열을 덜 내보내고 더 만들고, 더울 때는 열을 많이 내보내요.”

막히면

- ‘열을 잃는 양’과 ‘열을 만드는 양’ 두 가지로 나누어 표로 정리해 줍니다.

주의

- 그림은 피부 단면을 단순하게 나타낸 모식도입니다.
- 추울 때 몸이 떨리는 것은 근육이 빠르게 움직여 열을 내는 것입니다.



S12 예상해 보자 · 부채질 실험 전 예상하기 · 약 1분

땀(물)이 증발할 때 열을 빼앗는지 확인하기 전에 결과를 예상합니다(목표 C). 결과는 S14·S15에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

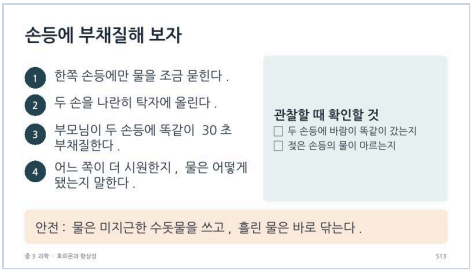
- “같은 바람을 맞는데, 물이 묻은 손등과 마른 손등 중 어느 쪽이 더 시원할까?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “똑같을 것 같아요.” “젖은 쪽이요.”

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다.



S13 손등에 부채질해 보자 · 젖은 손등과 마른 손등 비교 · 약 4분

물이 증발하며 피부의 열을 빼앗는다는 것을 젖은 손등과 마른 손등을 비교해 확인합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “바람을 똑같이 보내려면 부채를 두 손 가운데에서 흔들어야겠지?”
- “어느 쪽이 더 시원해? 30초가 지나니 젖은 손등은 어때?”
- “손을 바꿔서, 이번에는 다른 손에 물을 묻혀서 한 번 더 해 볼까?”

예상 답

- 물을 묻힌 손등이 더 시원하고, 부채질을 할수록 물이 마르면서 시원함이 줄어듭니다.

막히면

- 차이를 잘 모르겠으면 물을 조금 더 많이 묻히고, 부채질을 조금 세게 합니다. 손을 바꿔 한 번 더 해서 같은 결과인지 봅니다.

주의

- 물은 미지근한 수돗물을 씁니다. 찬물을 쓰면 물 자체가 차가워서 시원한 것인지 구별하기 어렵습니다.
- 소독용 알코올은 쓰지 않습니다(피부 자극, 불이 붙기 쉬움).
- 디지털 온도계가 있으면 젖은 휴지와 마른 휴지로 감싼 두 온도계에 부채질해 온도를 비교해도 됩니다(선택).

안전: 물은 미지근한 수돗물을 쓰고, 흘린 물은 바로 닦는다.



S14 결과를 정리하자 · 부채질 실험 결과 정리 · 약 2분

부채질 실험 결과를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “어느 쪽이 더 시원했어? 물은 어떻게 됐지? 손을 바꿔도 같았어?”
- “활동지 1에 쓴 예상과 같았어?”

예상 답

- 물을 묻힌 손등 / 줄어들거나 말랐다(증발) / 손을 바꿔도 물을 묻힌 쪽이 더 시원했다.

막히면

- S13을 한 번 더 해 봅니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다.



S15 누구의 말이 맞을까? · 결과로 설명하기(오해: 바람이 차가워서 시원하다) · 약 1분

실험 결과를 증거로 '물(땀)이 증발할 때 열을 빼앗는다'를 설명하고, 더울 때 땀 분비가 체온을 낮추는 까닭과 연결합니다(목표 C, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- "바람이 차가워서라면 마른 손등도 똑같이 시원했어야 하지 않을까? 실제로는?"
- "그럼 땀을 흘리면 왜 체온이 내려갈까?"

정답

- 서윤. 증거: 같은 바람을 맞은 마른 손등보다 젖은 손등이 더 시원했고, 물이 마르면서 시원함이 줄었습니다. 물이 증발할 때 주변(손등)의 열을 흡수하기 때문입니다. 땀도 피부에서 증발하며 몸의 열을 빼앗아 체온을 낮춥니다.

막히면

- 중1 때 배운 '증발할 때 열을 흡수한다'(상태 변화와 열)를 떠올리게 합니다. 수영장에서 나오면 추운 까닭과 같습니다.

주의

- 부채 바람이 피부 근처의 따뜻한 공기를 밀어내 조금 시원하게 하는 효과도 있습니다. 그래서 두 손등을 비교해야 증발의 효과를 알 수 있습니다.



S16 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

호르몬의 특징(①), 혈당량 조절(②), 체온 조절(③)을 혼자 설명하는지 확인합니다(목표 A·B·C).

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래? 까닭도 함께 말해 줘."

정답

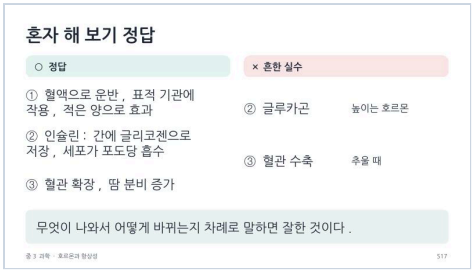
- ① 다음 중 두 가지: 내분비샘에서 만들어져 혈액으로 운반된다 / 표적 기관에만 작용한다 / 적은 양으로 효과를 낸다 / 많거나 적으면 이상이 생긴다 / 신경보다 느리지만 효과가 오래간다
- ② 이자에서 인슐린이 분비되어 간에서 포도당을 글리코젠으로 저장하게 하고, 세포가 포도당을 흡수하게 해 혈당량을 낮춘다.
- ③ 피부 가까이의 혈관을 확장해 열 방출을 늘린다 / 땀을 많이 내어 땀이 증발하며 열을 빼앗게 한다.

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "호르몬은 무엇을 타고 가지?", "이자에서 나와 혈당량을 낮추는 건?", "부채질 실험에서 무엇이 열을 빼앗았지?"라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ②에서 '글루카곤'이라고 하면 오해 M2입니다. S08·S10을 다시 봅니다.



S17 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

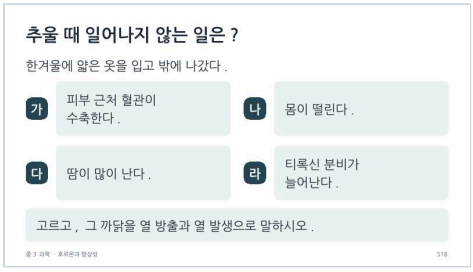
- ① 혈액으로 운반, 표적 기관에만 작용, 적은 양으로 효과(이 중 두 가지) ② 인슐린 → 간에서 포도당을 글리코겐으로 저장, 세포의 포도당 흡수 증가 → 혈당량 낮아짐 ③ 피부 근처 혈관 확장, 땀 분비 증가

막히면

- ①이 틀리면 S03·S05로, ②가 틀리면 S08·S10으로, ③이 틀리면 S11·S15로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S18 **추울 때 일어나지 않는 일은?** · 마무리 확인(추울 때의 체온 조절) · 약 1분

추울 때의 체온 조절(열 방출 감소, 열 발생 증가)을 처음 보는 형식으로 확인합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “추우면 열을 더 내보내야 할까, 덜 내보내야 할까? 땀이 나면 열이 어떻게 되지?”

정답

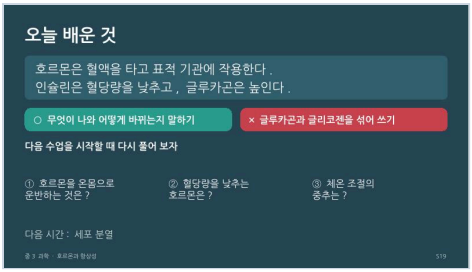
- 다(땀이 많이 난다). 땀이 증발하면 열을 빼앗아 체온이 내려가므로 더울 때 일어나는 일입니다. 추울 때는 혈관 수축으로 열 방출을 줄이고, 몸 떨림과 티록신 분비 증가로 열 발생을 늘립니다.

막히면

- S11 그림과 S15의 실험 결과를 다시 봅니다.

주의

- 고르기만 하고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S19 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “처음 질문, 겨울에도 여름에도 체온이 약 37 °C인 까닭을 이제 말해 볼래?”

예상 답

- “간뇌가 조절해서, 추우면 열을 덜 내보내고 더 만들고, 더우면 혈관을 넓히고 땀을 흘려서요.”

정답

- ① 혈액 ② 인슐린 ③ 간뇌

막히면

- S08과 S11을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘세포 분열’에서는 생물이 자라고 자손을 남기는 바탕인 세포 분열을 배웁니다.



S20 보충: 간뇌와 혈액 순환 · 선수 학습 보충(간뇌, 혈액 순환) · 약 4분

S02가 흔들리면 간뇌의 역할과 혈액이 온몸을 도는 길을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “심장이 펌프처럼 혈액을 밀어내면, 혈액은 동맥을 따라 온몸으로 가서 아주 가는 모세 혈관에서 물질을 주고받은 뒤 정맥을 따라 심장으로 돌아와.”
- “혈액이 산소와 양분을 실어 나르듯이, 오늘 배울 호르몬도 혈액에 실려 가.”

예상 답

- “심장 → 동맥 → 모세 혈관 → 정맥 → 심장이에요.”

막히면

- 손목 안쪽에서 맥박을 짚어 보게 하고, 심장이 혈액을 밀어낼 때마다 뛰는 것이라고 알려 줍니다.

주의

- 앞서 배우는 차시는 ‘신경계와 반응’과 중2 ‘순환’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시들을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 물을 묻힌 손등이 더 시원했다 / 물이 증발하면서 손등의 열을 빼앗아서 / 줄어들거나 말랐다.

2	생장 호르몬 / 세포 호흡을 촉진한다(열 발생 증가) / 인슐린 / 혈당량을 높인다(간의 글리코젠을 포도당으로 분해).
3	신경: 빠르다, 짧다, 뉴런 / 호르몬: 느리다, 오래간다, 혈액
4	식사 후: 인슐린 / 포도당을 글리코젠으로 저장 / 낮아짐. 오래 굶었을 때: 글루카곤 / 글리코젠을 포도당으로 분해 / 높아짐.
5	추울 때: 수축 / 줄어든다 / 줄어든다. 더울 때: 확장 / 늘어난다 / 늘어난다. (추울 때는 몸 떨림·티록신 분비 증가로 열 발생도 늘어난다.)
6	부채질 실험에서 물을 묻힌 손등이 더 시원했듯이, 땀이 피부에서 증발하면서 몸의 열을 빼앗기 때문이다.
7	① 혈액 ② 인슐린 ③ 간뇌

오늘의 기록

S02 선수 확인: 간뇌와 혈액 순환 모두 □ 흔들림(보충 S20) □
S13 부채질 실험: 두 손등을 비교해 스스로 말함 □ 도움을 받아 말함 □
S16 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S18 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 호르몬도 뉴런으로 전달(M1) □ 인슐린·글루카곤·글리코젠 혼동(M2) □ 바람이 차가워서 시원(M3) □

메모: _____